

Übersetzung und Analyse von Programmen

Matthias Janßen
Matrikelnummer: 1871808
Universität Trier

December 14, 2025

Abgabe: Assignment / Sheet

Betreuer: Prof. Dr. Stephan Diehl
Jan Niclas Ruppenthal, M.Sc.

Aufgaben

1 Aufgabe 1

Startzustand: $\rho = \emptyset$

Nav = 0

Nas = 0

Loc = 0

Klasse A

elab_def(class A {...}) = elab_def $\emptyset$ 0 0 0

elab_def(B x; long myMethod(...) {...}) $\emptyset$ 0 0 0 =

let $(\rho_1, \text{Nav}_1, \text{Nas}_1, \text{Loc}_1) = \text{elab_def}(B\ x; \emptyset\ 0\ 0\ 0)$

in elab_def(long myMethod(...) {...}) $\rho_1\ \text{Nav}_1\ \text{Nas}_1\ \text{Loc}_1$ end

B x

elab_def($B\ x; \rho\ 0\ 0\ 0$) = $(\rho[(B, 0)/x], 0 + 1, 0, 0)$

$\rho_1 = \{x \mapsto (B, 0)\}$

Nav₁ = 1,

Nas₁ = 0,

Loc₁ = 0

myMethod

elab_def(long myMethod($B\ a, A[]\ b$){...}) $\rho_1\ 1\ 0\ 0$ =

let $(\rho_2, \text{Nav}_2, \text{Nas}_2, \text{Loc}_2) =$

elab_def $b\ \rho_1[(B, 1)/a][(A[], 2)/b]\ 0\ 0\ 3$

in $(\rho_1[(\text{long}, \text{Loc}_2, \rho_2)/\text{myMethod}], 1, 0, 0)$ end

Parametererstellung

$\rho_1[(B, 1)/a][(A[], 2)/b] = \{x \mapsto (B, 0), a \mapsto (B, 1), b \mapsto (A[], 2)\} = \rho_{\text{params}}$

$\text{elab_def}(\text{int } k = 0) \ \rho_{\text{params}} \ 0 \ 0 \ 3 = \rho_{\text{params}}[(\text{int}, 3)/x], 0, 0, 3 + 1$

$\rho_2 = \rho_{\text{params}} \cup \{k \mapsto (\text{int}, 3)\}$

$\text{nav}_2 = 0$

$\text{nas}_2 = 0$

$\text{loc}_2 = 4$

in: $\rho_1[(\text{long}, \text{Loc}_2, \rho_2)/\text{myMethod}] = \{x \mapsto (B, 0), \text{myMethod} \mapsto (\text{long}, 4, \rho_2)\}$

ρ Klasse A:

$\rho_A = \{x \mapsto (B, 0), \text{myMethod} \mapsto (\text{long}, 4, \rho_2)\}$

$\text{Nav}_A = 1$

$\text{Nas}_A = 0$

$\text{Loc}_A = 0$

Klasse B (extends A)

$\rho = \rho_A$

$\text{Nav} = 1$

$\text{Nas} = 0$

$\text{Loc} = 0$

$\text{elab_def}(\text{class B extends A}\{\dots\}) = \text{elab_def b } \rho_A \ 1 \ 0 \ 0$

static long y

$\text{elab_def}(\text{static long } y; \rho_A \ 1 \ 0 \ 0) = (\rho_A[(\text{long}, 0)/y], 1, 0 + 1, 0)$

$\rho_3 = \rho_A \cup \{y \mapsto (\text{long}, 0)\}$

$\text{Nav}_3 = 1, \text{Nas}_3 = 1, \text{Loc}_3 = 0$

myMethod

$\text{elab_def}(\text{long myMethod}(A[] \ a)\{\dots\} \rho_3 \ 1 \ 1 \ 0) =$

$\text{let } (\rho_4, \text{Nav}_4, \text{Nas}_4, \text{Loc}_4) =$

$\text{elab_def } \{b_{\text{body}}\} \ \rho_3[(A[], 1)/a] \ 0 \ 1 \ 2$

$\text{in } (\rho_3[(\text{long}, \text{Loc}_4, \rho_4)/\text{myMethod}], 1, 1, 0) \text{ end}$

Parametererstellung

$\rho_3[(A[], 1)/a] = \{x \mapsto (B, 0), \text{myMethod} \mapsto \dots, y \mapsto (\text{long}, 0), a \mapsto (A[], 1)\} = \rho_{\text{params}}$

Methodenrumpf

$\text{elab_def}(b) \ \rho_{\text{params}} \ 0 \ 1 \ 2$

Im Methodenrumpf wird die Umgebung ρ nicht verändert

$\rho_4 = \{x \mapsto (B, 0), \text{myMethod} \mapsto \dots, y \mapsto (\text{long}, 0), a \mapsto (A[], 1)\}$

$\text{Loc}_4 = 2, \text{Nav}_4 = 0, \text{Nas}_4 = 1$

ρ Klasse B:

$\rho_B = \{x \mapsto (B, 0), y \mapsto (\text{long}, 0), \text{myMethod} \mapsto (\text{long}, 2, \rho_4)\}$

$\text{Nav}_B = 1$

$Nas_B = 1$

$Nas_B = 1$

Bytecode-Übersetzung

Adressumgebung: $\rho_2 = \{x \mapsto (B, 0), a \mapsto (A[], 1), b \mapsto (A[], 2), k \mapsto (int, 3)\}$

int k = 0;

`code(0)  $\rho_2$  = iconst_0`

`istore 3`

b[k].x = a;

`code(b)  $\rho_2$  = aload 2`

`code(k)  $\rho_2$  = iload 3`

`aaload`

`code(a)  $\rho_2$  = aload 1`

`putfield`

B.y = B.y + 3;

`getstatic`

`code(3)  $\rho_2$  = bipush 3`

`ladd`

`putstatic`

return B.y;

`getstatic`

`lreturn`

B.myMethod(A[] a)

Adressumgebung: $\rho_4 = \{a \mapsto 1\}$

y = y + 1;

`getstatic`

`code(1)  $\rho_4$  = lconst_1`

`ladd`

`putstatic`

return myMethod(a);

`code(a)  $\rho_4$  = aload 1`

`invokevirtual`

`lreturn`

2 Aufgabe 2

$\text{vis_meths}(C) =$
 $\{m(A, \text{double}), m(B, \text{double}), m(A, \text{int}, \text{int}), m(B, \text{int}), m(C, \text{boolean}), m(A, \text{int})\}$

Die Methode $m(A, \text{double})$ aus Klasse B wird in Klasse C überschrieben. Das gilt auch für $m(A, \text{int}, \text{int})$ aus Klasse A. Alle anderen Methoden bleiben sichtbar.

$\text{applicabble}(D, (C, \text{int})) =$

$$\{m(B, \text{double}), m(A, \text{double}), m(B, \text{int}), m(A, \text{int})\}$$

Da D ein Subtyp von C und damit auch von B und a ist. Double ist spezifischer als int und kann dadurch durch int representiert werden. Da double nicht durch boolean representiert werden kann und nur 2 Parameter gegeben sind, sind die verbleibenden Methoden nicht anwendbar.